

# Интерфейс. Типы интерфейсов



Интерфейс-совокупность технических и программных средств, обеспечивающих взаимодействие различных устройств.

Выделяют следующие виды интерфейсов:

- 1.аппаратный интерфейс;
- 2.программный интерфейс;
- 3.пользовательский интерфейс.



Проводных интерфейсов, преимуществами которых являются надёжность и защищённость соединения, а также возможность передачи информации на высокой скорости. Одним из очень распространённых проводных интерфейсов является универсальная последовательная шина, или USB. Практически не одно современное устройство, работающее с информацией, не обходится без него. USB-порты есть во всех ноутбуках и системных блоках. В устройствах небольшого размера, таких как видеокамера или мобильный телефон могут использоваться уменьшенные версии этого стандарта. Стандарт USB появился в 1994 году. Первой была версия USB 0.7. Последней, самой современной версией является USB 3.0, скорость которой доходит до 4,8 Гбит/с.

## Проводные интерфейсы



Беспроводным интерфейсом очевидным преимуществом которых является отсутствие проводов. Начнём с инфракрасного порта, или IrDA. Он является самым старым из всех беспроводных интерфейсов. Скорость передачи данных этого интерфейса составляет 2,4 Кбит/с-16 Мбит/с. Наиболее часто используется в мобильных телефонах и пультах дистанционного управления. При двухсторонней связи действует на расстоянии до 50 см, а при односторонней связи до 10 м.

## Беспроводные интерфейсы



# Классификация интерфейсов

включает четыре признака:

- способ соединения компонентов системы ([магистральный](#), [радиальный](#), [цепочечный](#), [смешанный](#));
- способ передачи информации ([параллельный](#), [последовательный](#), параллельно-последовательный);
- принцип обмена информацией ([асинхронный](#), [синхронный](#));
- режим обмена информацией ([симплексный](#); [полудуплексный](#); [дуплексный](#) и [мультисимплексный](#) режим обмена).



Аппаратный интерфейс представляет собой систему шин, разъемов, согласующих устройств, алгоритмов и протоколов, обеспечивающих связь всех частей микропроцессорной системы между собой. От характеристик интерфейса зависит быстродействие и надежность системы. В развернутых микропроцессорных системах для разгрузки процессора аппаратный интерфейс обеспечивается контроллерами.

Контроллер – это специализированная микросхема, предназначенная для выполнения функций контроля и управления. Контроллер осуществляет управление работой устройства, например, жестким диском, оперативной памятью, клавиатурой и обеспечивает взаимосвязь этого устройства с другими участниками МС.

## Аппаратный интерфейс



Программный интерфейс обеспечивается операционной системой (если таковая имеется). Наиболее распространенными интерфейсами пользователя являются графический интерфейс (например, рабочий стол РС с иконками или кнопки команд в редакторе Microsoft Office Word) и интерфейс «джойстика», когда мы выбираем необходимую нам команду, перемещаясь по меню (например, мобильные телефоны, программируемые контроллеры), что также является видом графического интерфейса.

## Программный интерфейс

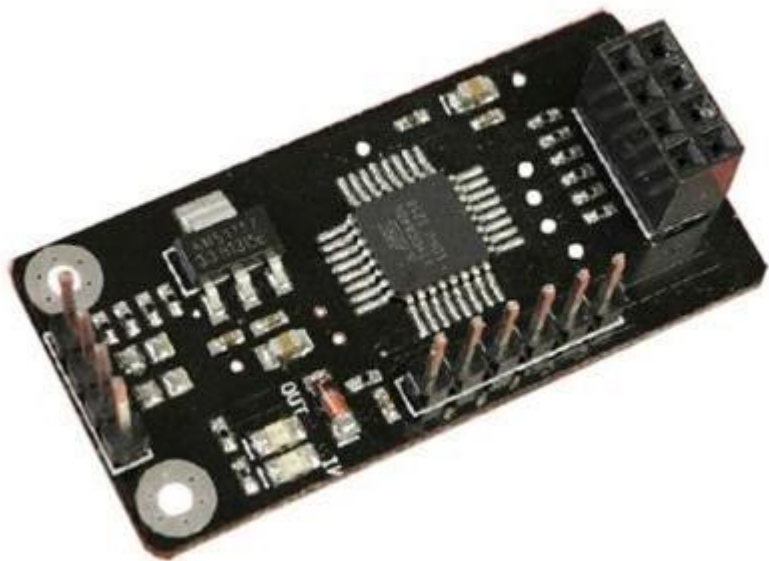


Пользовательский интерфейс (ПИ) - система правил и средств, регламентирующая и обеспечивающая взаимодействие программы с пользователем. В понятие пользовательского интерфейса (ПИ) входит не только, и даже не столько, картинка на экране - трехмерная, анимированная или просто выполненная в модном дизайне, а способы взаимодействия пользователя с системой.

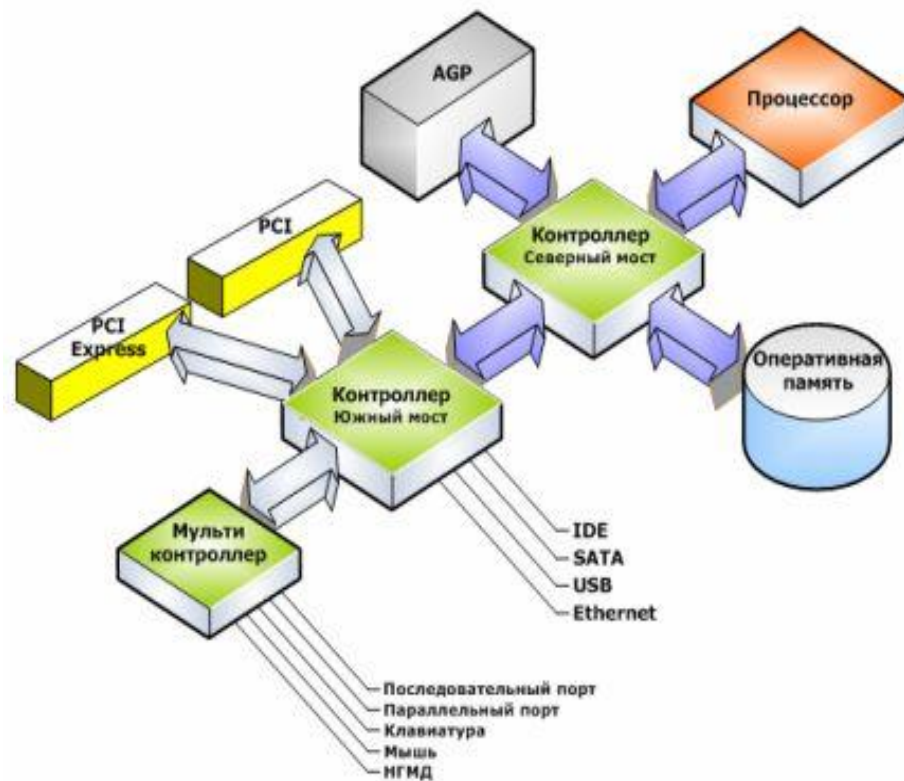
## Пользовательский интерфейс











Магистральный-имеется две шины, к которым подключены все устройства системы. Для этого способа характерно, что все сигналы обеих шин доступны всем устройствам. Но в определенный момент времени информацией могут обмениваться только два из них.

Радиальный. Имеется центральное устройство(контроллеры), которые связаны с каждым подключенным модулем отдельной линией связи.

Цепочечный-каждое  
устройство связано не  
более, чем с двумя  
другими.

Смешанный-объединяет в себе несколько способов подключения.

Параллельный. При данном способе передачи информации возможно передавать одновременно определенное количество бит информации по многоканальной шине.



Последовательный используется для последовательной передачи данных по двухпроводной линии.

В этом случае моменты выдачи информации передатчиком и моментом приёма её приёмником должны быть синхронизированы. Для этого используется отдельная линия синхронизации .

# Синхронный.

В этом случае передача данных осуществляется по принципу «запрос-ответ», т.е. передатчик не начнёт посылать данные без подтверждающего о готовности к работе приёмника сигнала.

## Асинхронный.

В данном режиме работы данные  
передаются только в одном  
направлении

Симплексный.

Это двухсторонняя связь, при которой данные передаются по одной линии связи от передатчика и приёмника, и наоборот-поочередно.

Полудуплексный.

Двухсторонняя связь, при которой приём и передача данных может осуществляться одновременно.

Дуплексный.

Многоканальная связь, в любой момент времени, связь может осуществляться между несколькими устройствами.

Мультисимплексный.